



Universidad Politécnica
de Madrid

**Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Informáticos**



Grado en Matemáticas e Informática

Trabajo Fin de Grado

Ceros de Polinomios Ortogonales de Sobolev: Visualización y Análisis.

Autor: Gabriel Aníbal Suárez Araoz

Tutor(a): María Del Carmen Escribano Iglesias y Raquel Natividad Gonzalo Palomar

Madrid, Abril 2025

Este Trabajo Fin de Grado se ha depositado en la ETSI Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid para su defensa.

Trabajo Fin de Grado
Grado en Matemáticas e Informática

Título: Ceros de Polinomios Ortogonales de Sobolev: Visualización y Análisis.

Abril 2025

Autor: Gabriel Aníbal Suárez Araoz

Tutor: María Del Carmen Escribano Iglesias y Raquel Natividad Gonzalo Palomar

Departamento de Matemática Aplicada a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos
Universidad Politécnica de Madrid

Resumen

Aquí va el resumen del TFG. Extensión máxima 2 páginas.

Abstract

Abstract of the Final Degree Project. Maximum length: 2 pages.

Tabla de contenidos

1. Introducción	1
1.1. Polinomios Ortogonales	1
1.2. Matrices de momentos asociadas a productos internos	2
1.3. Operador multiplicación por z	3
1.4. Productos internos de Sobolev	6
1.5. Planteamiento del problema	7
1.6. Estado del arte	8
2. Casos Analizados y Conjeturas	13
2.1. Caso Real	13
2.2. Caso Circunferencia	22
2.3. Análisis y Conjeturas	28
3. Conclusiones y trabajo futuro	29
3.1. Trabajos Futuros	29
3.2. Conclusiones y aportaciones	29
Bibliografía	31
Anexos	35
A. Primer anexo	35

Capítulo 1

Introducción

Los polinomios ortogonales constituyen un área fundamental de la matemática con numerosas aplicaciones. En este trabajo nos centramos en una generalización particular: los polinomios ortogonales de Sobolev. La característica distintiva de estos polinomios es que su ortogonalidad viene dada por productos internos que involucran derivadas, lo que resulta en propiedades notablemente diferentes a las de los polinomios ortogonales clásicos.

Antes de adentrarnos en el estudio de los ceros de los polinomios ortogonales de Sobolev, es esencial establecer el marco teórico que usaremos a lo largo del trabajo. En este sentido, comenzaremos por definir los siguientes conceptos del álgebra lineal.

1.1. Polinomios Ortogonales

Definición 1. Sea $\mathbb{K}$ un cuerpo (normalmente $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$). El espacio de polinomios en una variable se define como

$$\mathbb{P}[z] = \left\{ p(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k : a_k \in \mathbb{K}, n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Para cada $n \in \mathbb{N}$ denotamos $\mathbb{P}_n[z] = \{p \in \mathbb{P}[z] : \deg p \leq n\}$, de modo que $\mathbb{P}[z] = \bigcup_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}_n[z]$. El conjunto $\{1, z, z^2, \dots, z^n\}$ forma una base de $\mathbb{P}_n[z]$, luego $\dim(\mathbb{P}_n[z]) = n + 1$.

Definición 2. Sea μ una medida de Borel positiva con soporte infinito $\text{supp}(\mu) = \{z : \mu(B_r(z)) > 0 \forall r > 0\}$. Definimos en $\mathbb{P}[z]$ un producto interno cualquiera por

$$\langle p, q \rangle = \int p(z) \overline{q(z)} d\mu(z), \quad p, q \in \mathbb{P}[z].$$

Esta forma sesqui-lineal satisface:

1. $\langle p, q \rangle = \overline{\langle q, p \rangle}$,
2. $\langle \alpha p + \beta r, q \rangle = \alpha \langle p, q \rangle + \beta \langle r, q \rangle$,

Capítulo 1. Introducción

3. $\langle p, p \rangle > 0$ si $p \neq 0$.

Definición 3. Un **espacio prehilbertiano** o **espacio con producto interno** $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ es un espacio vectorial X dotado de un producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \rightarrow \mathbb{C}$ (o $\mathbb{R}$), que satisface las siguientes propiedades para todo $x, y, z \in X$ y $\alpha \in \mathbb{C}$ (o $\mathbb{R}$):

1. $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$ (simetría hermitiana)
2. $\langle \alpha x + \beta y, z \rangle = \alpha \langle x, z \rangle + \beta \langle y, z \rangle$ (linealidad en la primera variable)
3. $\langle x, x \rangle \geq 0$ y $\langle x, x \rangle = 0$ si y solo si $x = 0$ (definida positiva)

Un **espacio de Hilbert** es un espacio prehilbertiano que además es completo respecto a la norma inducida por el producto interno $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$, es decir, toda sucesión de Cauchy converge a un elemento del espacio.

Definición 4. Sea $\{v_0, v_1, \dots, v_n\}$ un sistema generador de un subespacio $W \subset V$ con producto interno. Construimos recursivamente

$$u_0 = v_0, \quad u_k = v_k - \sum_{j=0}^{k-1} \frac{\langle v_k, u_j \rangle}{\langle u_j, u_j \rangle} u_j, \quad k = 1, \dots, n.$$

El conjunto ortonormal $e_k = \frac{u_k}{\|u_k\|}$ satisface $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$ y $\text{span}\{e_0, \dots, e_n\} = W$.

Definición 5. Dado un producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ en $\mathbb{P}[z]$, la sucesión de polinomios ortonormales $\{P_n\}_{n \geq 0}$ se obtiene aplicando el algoritmo de Gram-Schmidt a la base monomial $\{1, z, z^2, \dots\}$:

$$\deg P_n = n, \quad \langle P_n, P_k \rangle = \delta_{nk}.$$

Cada P_n es único salvo su signo si se exige que su coeficiente líder sea positivo.

Definición 6. Sea $p \in \mathbb{P}[z] \setminus \{0\}$. El conjunto de ceros de p es

$$Z(p) = \{z \in \mathbb{C} : p(z) = 0\}.$$

Además, para la sucesión de polinomios ortonormales $\{P_n\}_{n \geq 0}$ asociada al producto interno, definimos el conjunto de ceros común

$$Z = \bigcup_{n=0}^{\infty} Z(P_n) = \{z \in \mathbb{C} : \exists n \in \mathbb{N}, P_n(z) = 0\}.$$

1.2. Matrices de momentos asociadas a productos internos

Definición 7. [1] Una matriz $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ se denomina **hermitiana** si $A = A^*$, donde A^* denota la matriz conjugada transpuesta de A . En el caso real, una matriz simétrica satisface $A = A^t$.

Una matriz hermitiana A se dice:

1.3. Operador multiplicación por z

1. **Definida positiva (HPD)** si para todo vector no nulo $x \in \mathbb{C}^n$, se cumple $x^*Ax > 0$. Equivalentemente, si todos sus autovalores son estrictamente positivos.
2. **Semidefinida positiva (HPSD)** si para todo vector $x \in \mathbb{C}^n$, se cumple $x^*Ax \geq 0$. Equivalentemente, si todos sus autovalores son no negativos.

Para una matriz hermitiana, el producto escalar $\langle x, y \rangle_A = x^*Ay$ define un producto interno si y solo si A es definida positiva.

Definición 8. Sea $\langle \cdot, \cdot \rangle$ un producto interno en el espacio de los polinomios $\mathbb{P}[z]$ y considérese la base canónica $\mathcal{B} = \{z^k\}_{k \geq 0}$. La matriz de momentos asociada a $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es la matriz infinita

$$M = (c_{i,j})_{i,j \geq 0}, \quad c_{i,j} := \langle z^i, z^j \rangle, \quad i, j \in \mathbb{N}_0.$$

En particular, si existe una medida de Borel μ con soporte infinito tal que $\langle p, q \rangle = \int p(z) \overline{q(z)} d\mu(z)$, entonces

$$c_{i,j} = \int z^i \overline{z^j} d\mu(z).$$

Desde una perspectiva matricial, que facilita el análisis algebraico, podemos considerar que una matriz infinita HPD M induce en $\mathbb{P}[z]$ el siguiente producto:

$$\langle p(z), q(z) \rangle_M = vMw^*, \quad (1.1)$$

donde $v = (v_0, v_1, \dots, v_n, 0, \dots)$, $w = (w_0, w_1, \dots, w_m, 0, \dots) \in c_{00} = \{(x_n)_{n=1}^\infty \in \mathbb{C}^\mathbb{N} : \exists n_0 \in \mathbb{N} \mid x_n = 0, \forall n \geq n_0\}$ para polinomios $p(z) = \sum_{k=0}^n v_k z^k$ y $q(z) = \sum_{k=0}^m w_k z^k$. La matriz de momentos $M = (c_{ij})_{i,j=0}^\infty$ definida por: $c_{ij} = \langle z^i, z^j \rangle_M$. Esto induce una norma Hilbertiana denotada por: $\|p(z)\|_M^2 = \langle p(z), p(z) \rangle_M, \forall p(z) \in P[z]$

Definición 9. Sea $A = (a_{ij})_{i,j \geq 1}$ una matriz infinita. Para cada $n \in \mathbb{N}$ definimos su sección principal de orden n (también llamada truncación o submatriz principal) como

$$A_n = (a_{ij})_{1 \leq i,j \leq n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Estas secciones permiten “aproximar” A por operadores de rango finito y realizar cálculos numéricos.

1.3. Operador multiplicación por z

Definición 10. El operador multiplicación por z , lo denotaremos como $\mathcal{D}$, y es la aplicación $\mathcal{D} : \mathbb{P}[z] \mapsto \mathbb{P}[z]$ tal que: $\mathcal{D}(p(z)) = zp(z)$. Esta aplicación es lineal ya que

$$\mathcal{D}(\alpha p(z) + \beta q(z)) = z(\alpha p(z) + \beta q(z)) = \alpha \mathcal{D}(p(z)) + \beta \mathcal{D}(q(z))$$

Capítulo 1. Introducción

Nos referiremos como D a la representación matricial del operador multiplicación por z en la base de los polinomios ortonormales.

Sea $M = (c_{ij})_{i,j \geq 0}$ la matriz de momentos asociada a $\langle \cdot, \cdot \rangle$ (de modo que $\|z^n\|^2 = c_{n,n}$). Entonces

$$\|D\|^2 = \sup_{n \geq 0} \frac{c_{n+1,n+1}}{c_{n,n}}.$$

En particular,

$$D \text{ es acotado} \iff \sup_{n \geq 0} \frac{c_{n+1,n+1}}{c_{n,n}} < \infty.$$

Definición 11. Sea $\{\varphi_n\}_{n \geq 0}$ una base ortonormal de $\mathbb{P}[z]$ respecto a un producto interior $\langle \cdot, \cdot \rangle$ (real o complejo). Definimos la matriz infinita

$$D = (d_{i,j})_{i,j \geq 0}, \quad d_{i,j} := \langle z \varphi_j, \varphi_i \rangle.$$

Entonces, para cualquier $p = \sum_{j=0}^N c_j \varphi_j$ se cumple $Dp = \sum_{i=0}^{\infty} \left(\sum_{j=0}^{\infty} d_{i,j} c_j \right) \varphi_i$, es decir, D actúa sobre los vectores de coordenadas como el operador lineal inducido por D .

Proposición 12. Para todos los índices $i, j \geq 0$ se verifica

$$d_{i,j} = 0 \quad \text{si } i > j + 1.$$

En consecuencia D es una ****matriz (super-)Hessenberg infinita****:

$$D = \begin{pmatrix} d_{0,0} & d_{0,1} & d_{0,2} & d_{0,3} & \cdots \\ d_{1,0} & d_{1,1} & d_{1,2} & d_{1,3} & \cdots \\ 0 & d_{2,1} & d_{2,2} & d_{2,3} & \cdots \\ 0 & 0 & d_{3,2} & d_{3,3} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}.$$

El patrón de ceros proviene del hecho de que $\deg(z\varphi_j) = j + 1$, de modo que al expandir $z\varphi_j$ en la base solo aparecen $\varphi_0, \dots, \varphi_{j+1}$.

Observaciones adicionales

- Si el producto interior procede de una medida real en un intervalo (caso clásico), la relación de tres términos $z\varphi_j = a_{j+1}\varphi_{j+1} + b_j\varphi_j + a_j\varphi_{j-1}$ hace que D sea *tridiagonal y simétrica* (matriz de Jacobi), un caso particular dentro de las Hessenberg.
- Para polinomios ortogonales en el círculo unitario (OPUC) la expansión involucra también todos los índices $\leq j$, y D resulta ser una Hessenberg unitaria (matriz de Szegő).
- Las secciones principales $D_n = (d_{i,j})_{0 \leq i,j \leq n}$ son matrices $(n+1) \times (n+1)$ cuyas transpuestas tienen como autovalores los ceros del polinomio φ_{n+1} . Esto conecta la teoría espectral de D con la localización de ceros.

1.3. Operador multiplicación por z

- Si la sucesión de cocientes $c_{n+1,n+1}/c_{n,n}$ de la matriz de momentos asociada está acotada, entonces D es un operador acotado y D define un operador limitado en ℓ^2 .

Definición 13. Sea $D = (d_{i,j})_{i,j \geq 1}$ la matriz infinita de tipo Hessenberg que representa al operador multiplicación $D(p) = zp$ en la base ortonormal $\{\varphi_k\}_{k \geq 1}$. Para cada $n \in \mathbb{N}_0$ definimos su sección principal de orden n como

$$D_n := (d_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathbb{C}^{n \times n}.$$

Por construcción, D_n conserva la estructura Hessenberg: $d_{i,j} = 0$ cuando $i > j + 1$.

Siguiendo con el enfoque matricial propuesto por C. Escribano y R. Gonzalo, sabemos que los polinomios mónicos ortogonales de Sobolev se pueden obtener a partir de la matriz del operador multiplicación D y la matriz de momentos asociada al producto interno M .

Proposición 14. [2] Sea D el operador multiplicación por z en el espacio de los polinomios $\mathbb{P}[z]$ y sea M la matriz de momentos asociada al producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Sea $\{\varphi_n\}_{n \geq 0}$ la sucesión de polinomios ortonormales asociados a $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Entonces, los polinomios mónicos ortogonales de Sobolev se pueden expresar como:

$$P_n(z) = \kappa_n \varphi_n(z),$$

donde κ_n es una constante normalizadora y $P_n(z)$ es el polinomio mónico de grado n ortogonal respecto al producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Sea $P_{n+1}(z) := \det(zI_{n+1} - D_n)$. Entonces, salvo una constante normalizadora,

$$P_{n+1}(z) = \kappa_{n+1} \varphi_{n+1}(z), \quad \kappa_{n+1} \neq 0,$$

por lo que los ceros de φ_{n+1} coinciden con los autovalores de D_n : [contentReference\[0\]index=0](#).

Por lo tanto, el estudio de los ceros de los polinomios ortogonales de Sobolev se reduce al estudio de los autovalores de la matriz D , si esta fuese hermitiana sería diagonalizable con autovalores reales que coincidirían con los valores singulares, por la *Definición 16* sabemos que la norma del operador multiplicación D es igual al mayor valor singular σ_1 , si este no fuese acotado entonces los ceros no estarían acotados. Sin embargo no podemos asegurar que la matriz D sea hermitiana, por lo que puede suceder que D no esta acotada y por el contrario los ceros de los polinomios ortogonales de Sobolev estén acotados, de pasar esto se intentará proponer otras condiciones de acotación utilizando la matriz D .

Definición 15. [3] El **radio espectral** de una matriz cuadrada $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, denotado por $\rho(A)$, se define como el máximo de los valores absolutos de sus autovalores:

$$\rho(A) = \max\{|\lambda| : \lambda \text{ es autovalor de } A\} \quad (1.2)$$

donde los autovalores son los escalares $\lambda \in \mathbb{C}$ tales que existe un vector no nulo $v \in \mathbb{C}^n$ que satisface $Av = \lambda v$.

Capítulo 1. Introducción

Definición 16. Sea $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ matriz finita, la matriz A^*A (A^tA en el caso de matrices con entradas reales) es una matriz hermitiana de orden n y semidefinida positiva. Por lo tanto, tiene n autovalores mayores o iguales que cero contados con su multiplicidad

$$0 \leq \lambda_n \leq \dots \leq \lambda_2 \leq \lambda_1$$

Los valores singulares de A son:

$$\sigma_k = \sqrt{\lambda_k}$$

siendo:

$$0 \leq \sigma_n \leq \dots \leq \sigma_2 \leq \sigma_1$$

Utilizando el criterio de Rayleigh y el Principio de min-max de Courant-Fischer [4] se tiene que estos valores singulares tienen relación con la norma de aplicaciones lineales y continuas cuando consideramos la norma euclídea en los espacios $\mathbb{C}^n$. De hecho,

1.

$$\sigma_1^2 = \max\{\langle A^tAx, x \rangle : \|x\| = 1\} = \max\{\|Ax\|^2 : \|x\| = 1\} = \|A\|^2$$

2. Principio min-max: el segundo mayor valor singular de una matriz es el mínimo de las normas de las restricciones de la aplicación A a los espacios de codimensión 1.

$$\sigma_2^2 = \min_{V: \text{cod}(V)=1} \max\{\|Ax\|^2, x \in V, \|x\| = 1\} = \min_{V: \text{cod}(V)=1} \|A/V\|^2$$

siendo A/V la restricción de la aplicación lineal A al subespacio V .

1.4. Productos internos de Sobolev

Una vez establecidos los conceptos básicos del álgebra lineal, debemos extender nuestro marco teórico al contexto de espacios funcionales, donde se desarrolla el estudio de los polinomios ortogonales de Sobolev. Para ello, necesitamos introducir las nociones de espacios prehilbertianos y espacios de Hilbert, que nos permitirán formalizar los distintos productos internos respecto a los cuales definiremos la ortogonalidad. Estos productos internos pueden tomar diversas formas, ya sean continuos o discretos, reales o complejos, y son fundamentales para caracterizar las propiedades de los polinomios ortogonales asociados.

Definición 17. Sea $S_a(r) = \{z \in \mathbb{C} : |z - a| = r\}$ la circunferencia de centro $a \in \mathbb{C}$ y radio $r > 0$. Denotaremos por $dm_{a;r}$ la **medida de Lebesgue** en $S_a(r)$. Para toda función continua $f : S_a(r) \rightarrow \mathbb{C}$ definimos

$$\int_{S_a(r)} f(z) dm_{a;r}(z) := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(a + re^{i\theta}) d\theta,$$

de modo que $dm_{a;r}$ queda normalizada ($dm_{a;r}(S_a(r)) = 1$).

1.5. Planteamiento del problema

Los productos internos que se trabajarán son de la forma:

1. Continuo Real con Soportes Compactos

$$\langle p(t), q(t) \rangle = \int_a^b p(t)q(t)w_1(t) dt + \int_c^d p'(t)q'(t)w_2(t) dt \quad (1.3)$$

donde $w_1(t)$ y $w_2(t)$ son pesos continuos, no negativos y distintos de la función $f \equiv 0$.

2. Discreto Real con Átomo

$$\langle p(t), q(t) \rangle = \int_a^b p(t)q(t)w_1(t) dt + p'(c)q'(c) \quad (1.4)$$

con $w_1(t)$ peso continuo, no negativo y distinto de la función $f \equiv 0$.

3. Continuo Complejo en Circunferencias

$$\langle p(z), q(z) \rangle_S = \int_{S_b(r_b)} p(z) \overline{q(z)} dm_{b;r_b} + \int_{S_a(r_a)} p'(z) \overline{q'(z)} dm_{a;r_a}. \quad (1.5)$$

4. Discreto Complejo en Circunferencia con Átomo

$$\langle p(z), q(z) \rangle_S = \int_{S_b(r_b)} p(z) \overline{q(z)} dm_{b;r_b} + p'(c) \overline{q'(c)}. \quad (1.6)$$

Observación En todos los casos definimos $R := \max\{|z| : z \in \text{supp } \mu_0 \cup \text{supp } \mu_1\}$, donde μ_0, μ_1 son las medidas subyacentes al par (w_0, w_1) o a $(dm_{b;r_b}, dm_{a;r_a})$. El número R acota, como veremos en el Cap. ??, el radio de todos los ceros de los polinomios ortogonales asociados.

Definición 18. [2] Sea $\{\mathbf{M}_0, \mathbf{M}_1\}$ un conjunto de matrices HPSD, siendo $\mathbf{M}_0$ HPD, el producto matricial de Sobolev inducido, denotado por $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathbf{M}_S}$, se define como:

$$\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_0} + \langle p'(t), q'(t) \rangle_{\mathbf{M}_1}, \quad \forall p(t), q(t) \in \mathbb{P}[t] \quad (1.7)$$

Observación Cuando $\mathbf{M}_0$ proviene de una medida μ_0 y $\mathbf{M}_1$ de μ_1 , las cuatro clases (S1)–(S4) se recuperan como casos particulares de (??).

1.5. Planteamiento del problema

Como se ha puede observar, estudio de los ceros de los polinomios ortogonales de Sobolev se ha abordado desde el enfoque de acotar el operador multiplicación $\mathcal{D}$. En este trabajo nos proponemos estudiar el comportamiento asintótico de $\rho(\mathcal{D}_n)$, ya que sabemos que si este es acotado entonces todos los ceros lo serán. Para ello usaremos herramientas de cálculo numérico como Maple, que nos permitirá calcular y visualizar los polinomios ortogonales de Sobolev y sus ceros.

Capítulo 1. Introducción

El estudio de los ceros de los polinomios ortogonales de Sobolev se traslada, mediante la representación matricial del operador multiplicación D , al análisis del *radio espectral*

$$\rho(\mathbf{D}_n) := \max\{|\lambda| : \lambda \text{ autovalor de } \mathbf{D}_n\}.$$

Sabemos que si la sucesión $\{\rho(\mathbf{D}_n)\}_{n \geq 0}$ está acotada, entonces el *conjunto global de ceros* $Z = \{z : \exists n, \varphi_n(z) = 0\}$ también lo está (Prop. ??, cap. ??).

Objetivo: Determinar el comportamiento asintótico de $\rho(\mathbf{D}_n)$ en cada uno de los casos (S1)–(S4) y, en particular, establecer condiciones —sobre las medidas, los pesos o las matrices— bajo las cuales la sucesión es acotada.

Metodología: Para la parte computacional emplearemos MAPLE¹ con el fin de:

1. generar las matrices $\mathbf{D}_n$ para valores crecientes de n ,
2. visualizar los polinomios ortogonales y sus ceros,
3. contrastar numéricamente las cotas teóricas obtenidas.

1.6. Estado del arte

En la literatura se ha abordado el problema de los ceros de polinomios ortogonales de Sobolev mayoritariamente desde la perspectiva de la localización general de los ceros.

Primero vamos a probar que la acotación del operador multiplicación $\mathcal{D}$ en $\mathbb{P}[z]$ es condición suficiente para la acotación de los ceros de los polinomios ortogonales respecto a un producto inducido por una matriz HPD.

Proposición 19. [2] Sea $\mathbf{M}$ una matriz HPD y $\{\varphi_n(z)\}_{n=0}^{\infty}$ la secuencia de polinomios ortonormales asociados al producto interno inducido por $\mathbf{M}$. Si $\mathcal{D}$ está acotado en $\mathbb{P}[z]$, el conjunto de ceros de los polinomios ortonormales asociados a $\mathbf{M}$ está acotado. Además,

$$Z = \{z \in \mathbb{C} : \exists n \in \mathbb{N}, \varphi_n(z) = 0\} \subset \{z \in \mathbb{C} : |z| < \|\mathcal{D}\|\}.$$

Demostración. Asumamos que para $z_0 \in Z$ existe un $n \in \mathbb{N}$ tal que $\varphi_n(z_0) = 0$. Luego, $\varphi_n(z) = (z - z_0)P_{n-1}(z)$, $0 \neq P_{n-1} \in \mathbb{P}_{n-1}[z]$. Por lo tanto, $\varphi_n(z_0) = z_0 P_{n-1}(z_0) - z_0 P_{n-1}(z_0)$ y porque $\varphi_n(z)$ y $P_{n-1}(z)$ son ortogonales en M se sigue que

$$\|z P_{n-1}(z)\|^2 = \langle \varphi_n(z) + z_0 P_{n-1}(z), \varphi_n(z) + z_0 P_{n-1}(z) \rangle = \|\varphi_n(z)\|^2 + |z_0|^2 \|P_{n-1}(z)\|^2,$$

por lo que,

$$|z_0|^2 \|P_{n-1}(z)\|^2 = \|z P_{n-1}(z)\|^2 - \|\varphi_n(z)\|^2 < \|z P_{n-1}(z)\|^2 =$$

$$\|z P_{n-1}(z)\|^2 = \|\mathcal{D}(P_{n-1})\|^2 \leq \|\mathcal{D}\|^2 \|P_{n-1}(z)\|^2.$$

¹Los scripts se incluyen en el fichero `maple.txt` adjunto al proyecto.

Como $\|P_{n-1}(z)\| \neq 0$, se concluye que

$$|z_0|^2 < \|\mathcal{D}\|,$$

como se requería. $\square$

Este resultado fundamental y usado extensamente en la literatura establece que los ceros de polinomios ortogonales de Sobolev están contenidos en un disco centrado en cero cuyo radio es la norma del operador $\mathcal{D}$. Veamos resultados que nos permiten acotar la norma del operador multiplicación $\mathcal{D}$.

Para acotar el operador multiplicación, G. López y H. Pijeira [5] introdujeron el concepto de medidas secuencialmente dominadas. Diremos que el producto de Sobolev con dos medidas es secuencialmente dominado si

$$\text{supp}(\mu_2) \subset \text{supp}(\mu_1), \quad j = 1, 2.$$

y

$$d\mu_2 = f_1 d\mu_1, \quad f_1 \in L_\infty(\mu_1).$$

En nuestros casos continuos sería,

$$[c, d] \subset [a, b] \quad y \quad \exists c > 0, w_1(t) \leq c \cdot w_0(t) \quad (1.8)$$

y

$$S_a(r_a) \subset S_b(r_b), \quad \text{la otra condición se tiene ya que, } w_1(t) \equiv w_2(t) \equiv 1 \quad (1.9)$$

Para trabajar con matrices de momentos introduciremos la definición para esta noción y un teorema análogo que nos dará la acotación.

Definición 20. [2] Sea $\{\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2\}$ un conjunto de matrices HSPD. Diremos que $\{\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2\}$ es secuencialmente dominada si existe una constante positiva C tal que

$$\mathbf{M}_2 \leq C \cdot \mathbf{M}_1.$$

Teorema 21. [2] Sea $\{\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2\}$ un conjunto de matrices HPD secuencialmente dominada. Asuma que para $j = 1, 2$ el operador multiplicación $\mathcal{D}_j$ está acotado en $(\mathbb{P}[z], \langle \cdot, \cdot \rangle)_{\mathbf{M}_j}$. Considera el producto matricial de Sobolev siguiente:

$$\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_1} + \langle p'(t), q'(t) \rangle_{\mathbf{M}_2}.$$

Entonces, el operador multiplicación $\mathcal{D}$ está acotado en $(\mathbb{P}[z], \langle \cdot, \cdot \rangle)_{\mathbf{M}_S}$.

Proposición 22. Para el caso continuo real secuencialmente dominado con soportes $I_1 = I_2 = [a, b]$, definamos $R = \max\{|a|, |b|\}$, $\alpha = \max_{t \in [a, b]} \frac{w_1(t)}{w_0(t)}$. Entonces el operador multiplicación $\mathcal{D}$ es acotado en el producto Sobolev y satisface $\|\mathcal{D}\| \leq \sqrt{R^2 + 2\alpha}$.

Capítulo 1. Introducción

Demostración. Sea $p(t) \in \mathbb{P}[t]$. Utilizando que $(a + b)^2 \leq 2(a^2 + b^2)$ para $a, b \geq 0$, se obtiene:

$$\begin{aligned} \|\mathcal{D}(p(t))\|^2 &= \int_a^b t^2 p^2(t) w_0(t) dt + \int_a^b [(tp(t))']^2 w_1(t) dt \\ &= \int_a^b t^2 p^2(t) w_0(t) dt + \int_a^b (p(t) + tp'(t))^2 w_1(t) dt \leq \\ &\int_a^b t^2 p^2(t) w_0(t) dt + 2 \left(\int_a^b p(t)^2 w_1(t) dt + \int_a^b t^2 p'(t)^2 w_1(t) dt \right) \leq \\ &R^2 \left(\int_a^b p^2(t) w_0(t) dt + 2 \int_a^b p'(t)^2 w_1(t) dt \right) + 2 \int_a^b p(t)^2 w_1(t) dt \leq \\ &R^2 \|p(t)\|^2 + 2\alpha \int_a^b p(t)^2 w_0(t) dt \leq (R^2 + 2\alpha) \|p(t)\|^2 \end{aligned}$$

□

Por ejemplo, si $[a, b] = [-1, 1]$ y $\alpha = 1$, entonces $\|\mathcal{D}\| \leq \sqrt{1 + 2} = \sqrt{3}$.

Cuando $[c, d] \not\subseteq [a, b]$ entonces no podemos hablar de secuencialmente dominados. En este caso veremos el resultado de M. Alfaro y M. Luisa Rezola cuando estos soporte son disjuntos.

Teorema 23. [6] Si $\text{co}(S_{\mu_0}) \cap \text{co}(S_{\mu_1}) = \emptyset$, entonces los ceros de Q'_n son simples y están contenidos en el interior de $\text{co}(S_{\mu_0}) \cup \text{co}(S_{\mu_1})$, y los ceros de Q_n están contenidos en el disco centrado en el punto de $\text{co}(S_{\mu_1})$ más alejado de $\text{co}(S_{\mu_0})$ y radio el diámetro de $\text{co}(S_{\mu_0}) \cup \text{co}(S_{\mu_1})$.

Definición 24. [7] Decimos que $a \in \mathbb{C}$ es un **punto de evaluación acotado** de una medida μ (abreviado **bpe** de μ) si existe una constante $C > 0$ tal que

$$|p(a)|^2 \leq C \int |p(z)|^2 d\mu(z), \quad p(z) \in \mathbb{P}[z].$$

Denotamos el conjunto de todos los puntos de evaluación acotados de μ por

$$\text{bpe}(\mu) = \{a \in \mathbb{C} : a \text{ es un bpe de } \mu\}.$$

Definición 25. [7] Para un conjunto compacto $K \subset \mathbb{C}$, la **envoltura convexa polinómica** de K , denotada por $P_C(K)$, se define como

$$P_C(K) = \left\{ z \in \mathbb{C} : |p(z)| \leq \max_{\xi \in K} |p(\xi)| \text{ para todo } p \in \mathbb{P}[z] \right\}.$$

Nótese que para el caso real, $P_C(K)$ coincide con los intervalos del soporte, y para el caso circunferencia, $P_C(K)$ coincide con las circunferencias del soporte.

Lema 26. [7] Todo **punto de evaluación acotado** de una medida μ está contenido en la envoltura polinómicamente convexa del soporte de μ .

Además, todo **punto de evaluación acotado** de una medida μ es un punto de evaluación de la matriz de momentos asociada a μ .

Definición 27. [7] Sea M una matriz hermítica positiva definida (HPD) y $a \in \mathbb{C}$. Decimos que a es un **punto de evaluación acotado** (bpe) de M si existe una constante $C > 0$ tal que

$$|p(a)|^2 \leq C \|p(z)\|_M^2, \quad p(z) \in \mathbb{P}[z].$$

Proposición 28. [7] Sea M una matriz HPD y $a \in \mathbb{C}$. Entonces son equivalentes:

1. a es un **punto de evaluación acotado** de M ;
2. el conjunto $\{M, M(a)\}$ es secuencialmente dominado;
3. $\gamma_a(M) > 0$.

Proposición 29. [7] Sea M una matriz HPD tal que el operador de multiplicación D es acotado en $(\mathbb{P}[z], \|\cdot\|_M)$, y sean $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$ evaluaciones puntuales acotadas de M . Entonces D también es acotado en $\mathbb{P}[z]$ respecto a la norma

$$\|p(z)\|_{MS}^2 = \|p(z)\|_M^2 + \sum_{k=1}^n |p'(a_k)|^2.$$

Corolario 30. [7] Sea $m_{b;r_b}$ una medida soportada en una circunferencia $S_b(r_b)$ tal que los polinomios no son densos en $L^2(m_{b;r_b})$. Supongamos que $a_1, \dots, a_n \in \text{int } S_b(r_b)$ y consideremos la norma de Sobolev discreta

$$\|p\|_S^2 = \int_{S_b(r_b)} |p(z)|^2 dm_{b;r_b} + \sum_{k=1}^n |p'(a_k)|^2, \quad p \in \mathbb{P}[z].$$

Entonces el operador multiplicación $D: p(z) \mapsto zp(z)$ es acotado en $(\mathbb{P}[z], \|\cdot\|_S)$. En consecuencia, el conjunto de ceros de los polinomios ortogonales de Sobolev asociados está acotado.

Capítulo 2

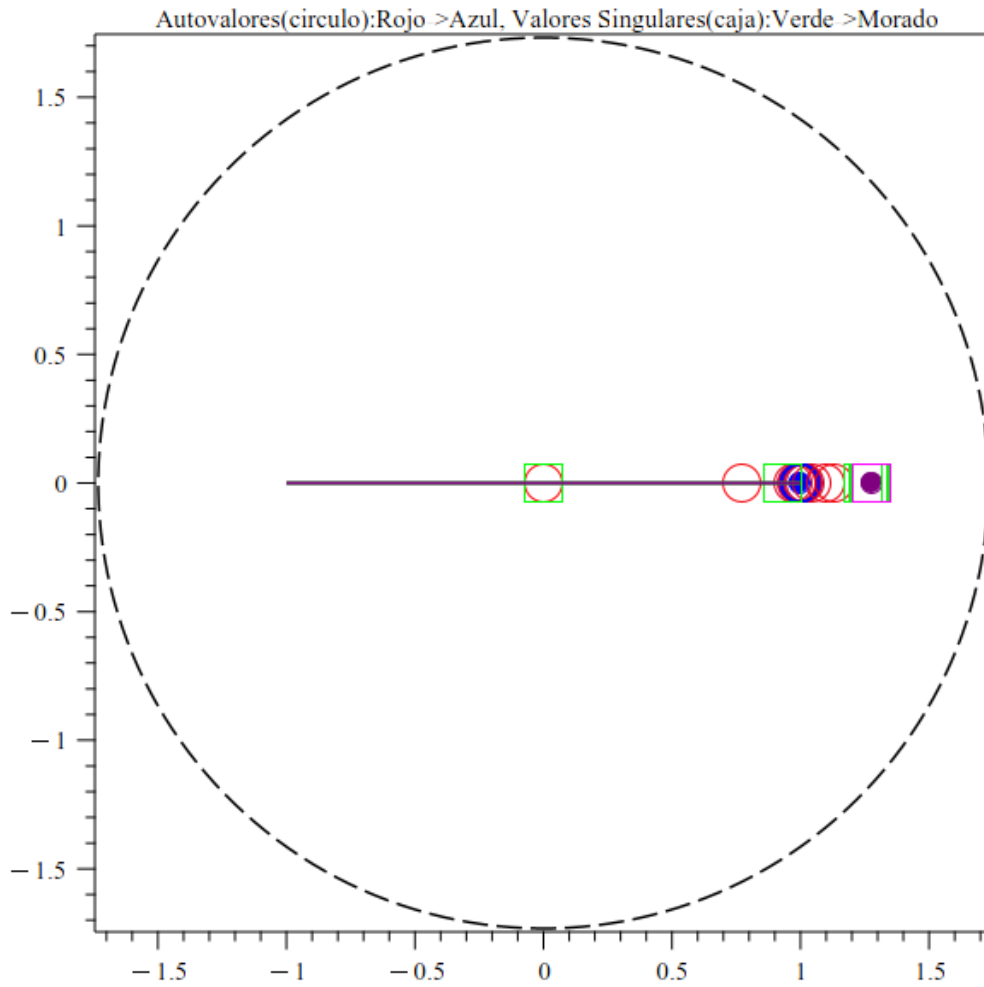
Casos Analizados y Conjeturas

Definicion : valoressingularesde D_n , $\sigma_1, n, \dots, \rho(D_n)$, $\max Z_n$ (Introducir notación de las secciones $s_n x_n$)

2.1. Caso Real

Ejemplo 1. $\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \int_{-1}^1 p(t)q(t)t^2 dt + \int_{-1}^1 p'(t)q'(t)t^{10} dt$

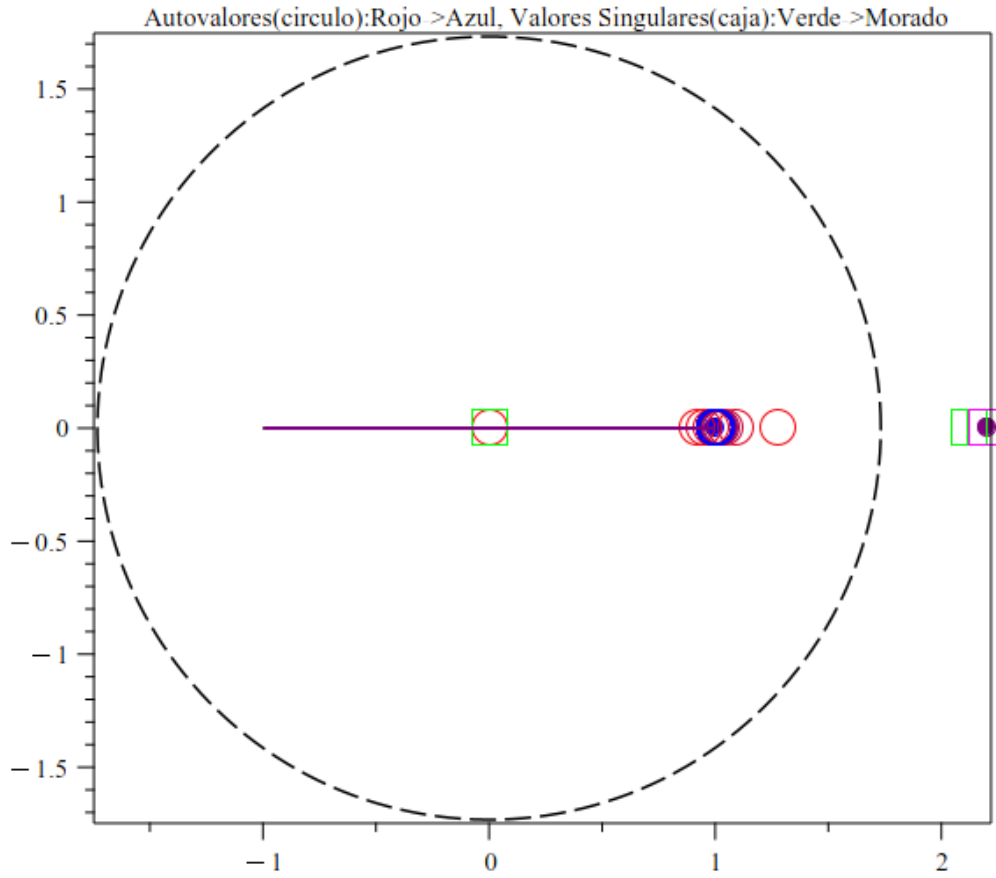
Capítulo 2. Casos Analizados y Conjeturas



1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = 1,2760$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 0,9999$
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 1,1333$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 1,2760$

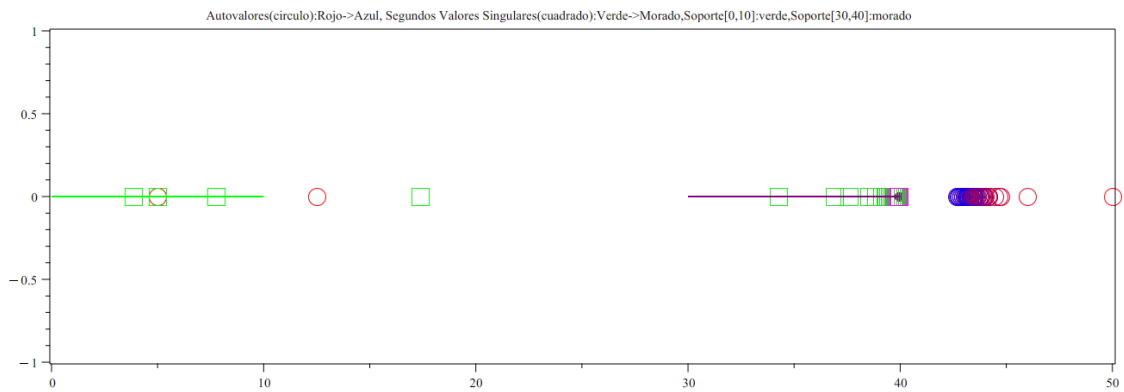
Ejemplo 2. $\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \int_{-1}^1 p(t)q(t)t^{10} dt + \int_{-1}^1 p'(t)q'(t)t^2 dt$

2.1. Caso Real



1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = 2,204$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 0,999$
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 1,275$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 2,092$

Ejemplo 3. $\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \int_0^{10} p(t)q(t) dt + \int_{30}^{40} p'(t)q'(t) dt$



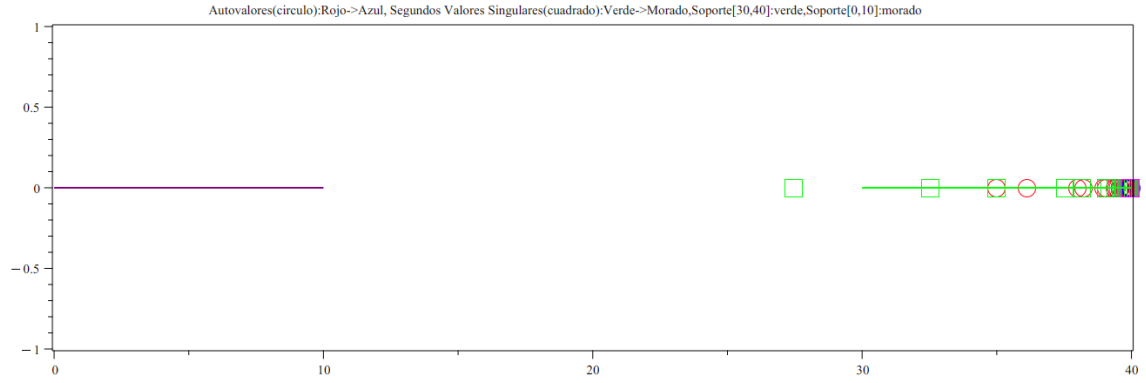
1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = \infty$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 43,133$

Capítulo 2. Casos Analizados y Conjeturas

$$3. \max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 50,052$$

$$4. \lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 39,975$$

Ejemplo 4. $\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \int_{30}^{40} p(t)q(t) dt + \int_0^{10} p'(t)q'(t) dt$



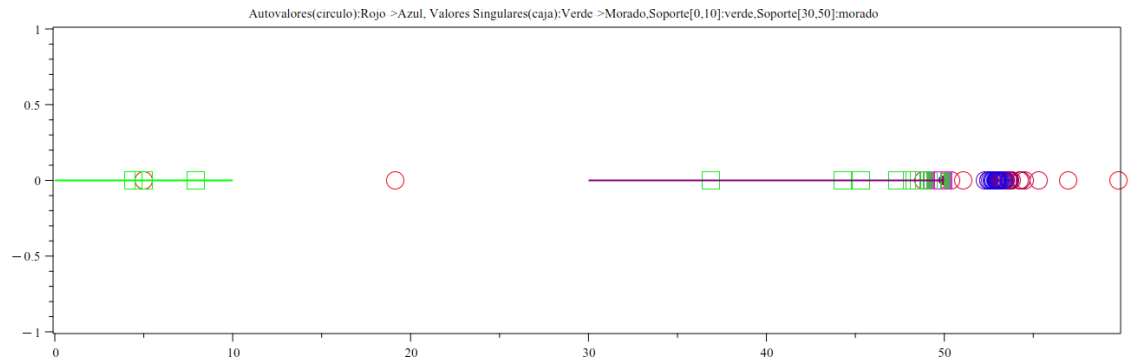
$$1. \lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = \infty$$

$$2. \lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 39,983$$

$$3. \max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 39,983$$

$$4. \lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 39,982$$

Ejemplo 5. $\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \int_0^{10} p(t)q(t) dt + \int_{30}^{50} p'(t)q'(t) dt$



$$1. \lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = \infty$$

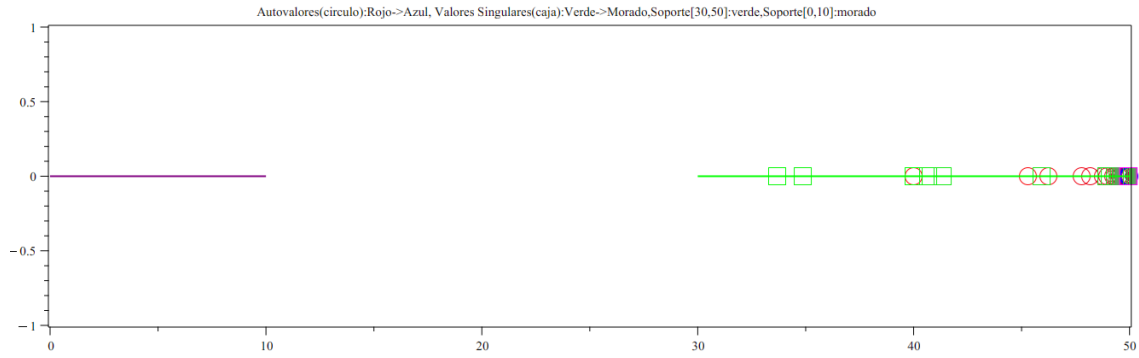
$$2. \lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 52,763$$

$$3. \max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 59,814$$

$$4. \lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 49,966$$

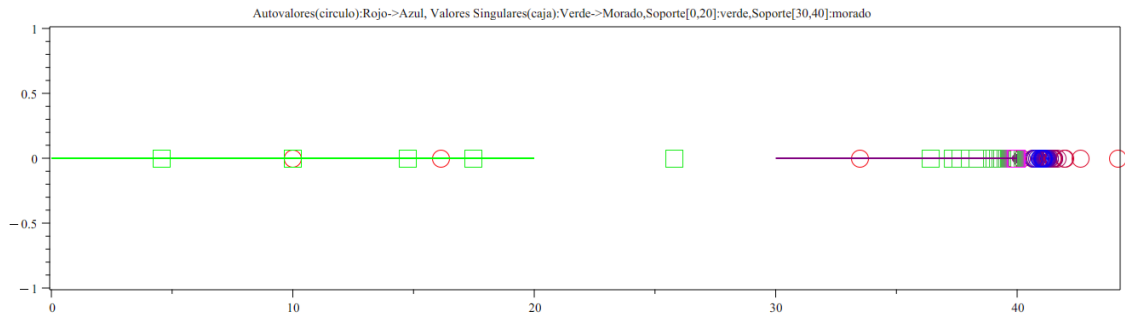
Ejemplo 6. $\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \int_{30}^{50} p(t)q(t) dt + \int_0^{10} p'(t)q'(t) dt$

2.1. Caso Real



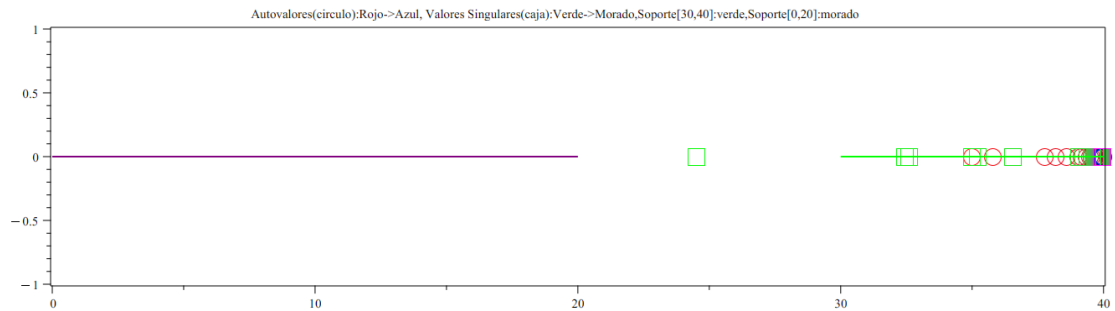
1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = \infty$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 49,975$
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 49,975$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 49,975$

Ejemplo 7. $\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \int_0^{20} p(t)q(t) dt + \int_{30}^{40} p'(t)q'(t) dt$



1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = \infty$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 41,066$
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 44,196$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 39,970$

Ejemplo 8. $\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \int_{30}^{40} p(t)q(t) dt + \int_0^{20} p'(t)q'(t) dt$



1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = \infty$

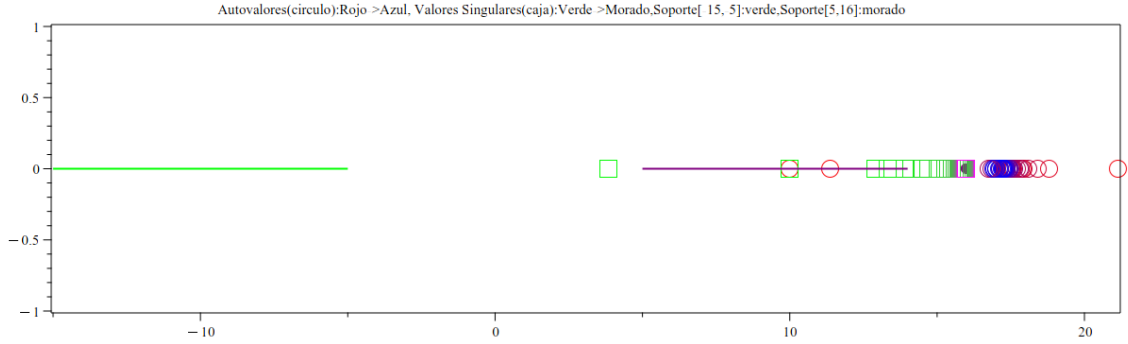
Capítulo 2. Casos Analizados y Conjeturas

2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 39,979$

3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 39,979$

4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 39,979$

Ejemplo 9. $\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \int_{-15}^{-5} p(t)q(t) dt + \int_5^{16} p'(t)q'(t) dt$



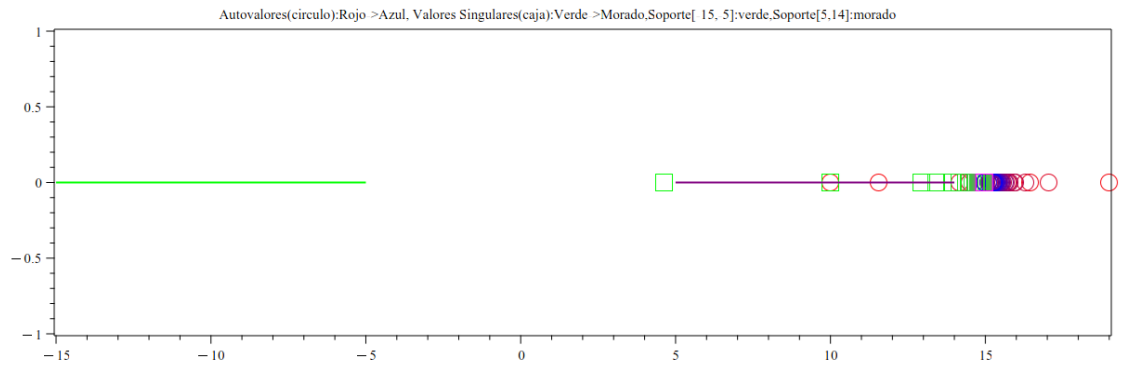
1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = \infty$

2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 17,104$

3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 21,152$

4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 15,980$

Ejemplo 10. $\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \int_{-15}^{-5} p(t)q(t) dt + \int_5^{14} p'(t)q'(t) dt$



1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = \infty$

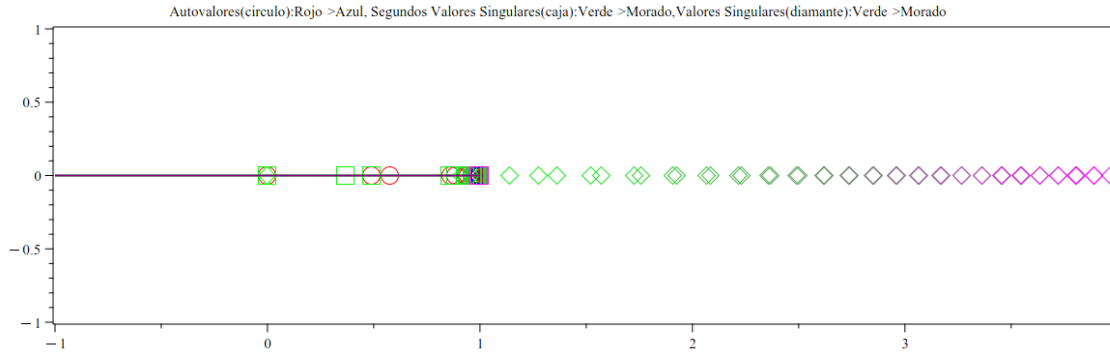
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 15,005$

3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 19,007$

4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 14,985$

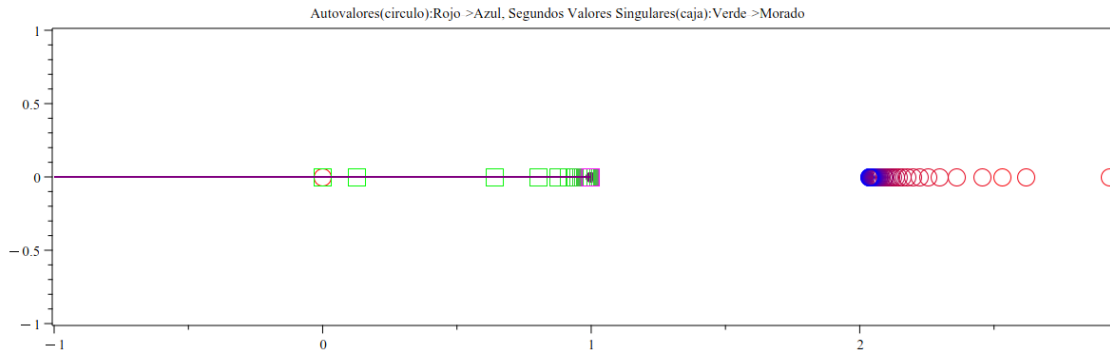
Ejemplo 11. $\langle p(t), q(t) \rangle = \int_{-1}^1 p(t)q(t) dt + |p'(0)||q'(0)|.$

2.1. Caso Real



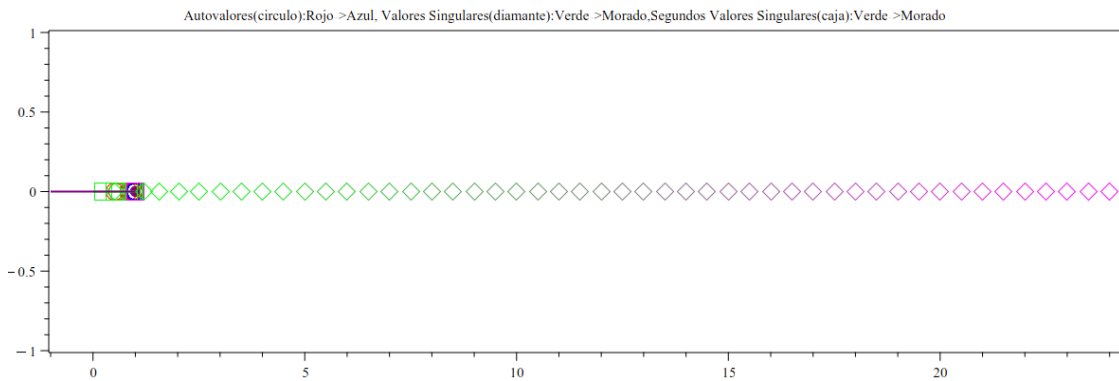
1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = \infty$ (para $\mathcal{D}_{50} = 3,971$)
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 0,999$
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 0,999$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 0,999$

Ejemplo 12. $\langle p(t), q(t) \rangle = \int_{-1}^1 p(t)q(t) dt + |p'(2)||q'(2)|.$



1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = \infty$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 2,0356$
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 2,933$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 0,999$

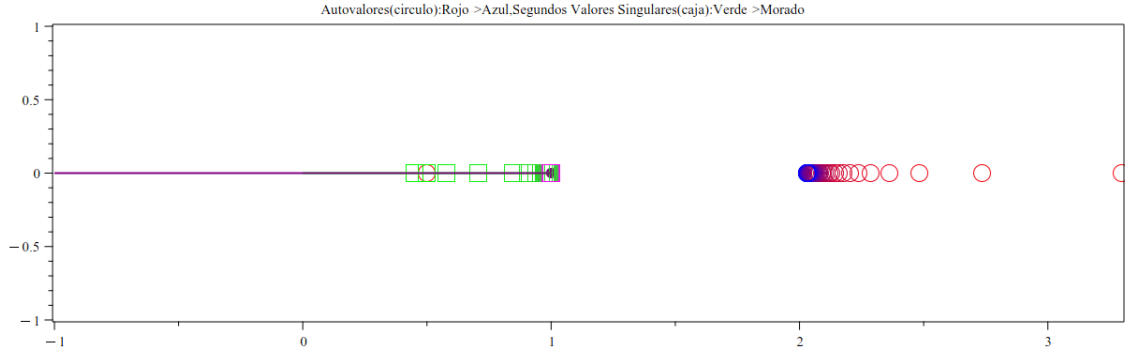
Ejemplo 13. $\langle p(t), q(t) \rangle = \int_0^1 p(t)q(t) dt + |p'(0)||q'(0)|.$



Capítulo 2. Casos Analizados y Conjeturas

1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = \infty$ (para $\mathcal{D}_{50} = 25,000$)
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 0,999$
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 0,999$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 0,999$

Ejemplo 14. $\langle p(t), q(t) \rangle = \int_0^1 p(t)q(t) dt + |p'(2)||q'(2)|$.



1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = \infty$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 2,029$
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 3,299$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 0,999$

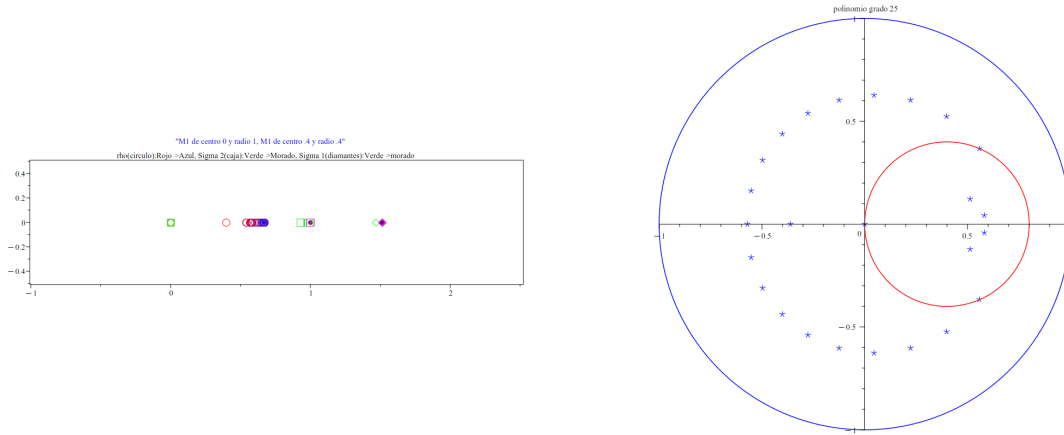
Cuadro 2.1: Resumen de ejemplos sobre la localización de ceros.

Parámetros	SECUENCIALMENTE DOMINADO					NO SECUENCIALMENTE DOMINADO					ÁTOMO				
	$\sigma_{1,n}$	$\sigma_{2,n}$	$\rho(\mathcal{D}_n)$	máx Z		$\sigma_{1,n}$	$\sigma_{2,n}$	$\rho(\mathcal{D}_n)$	máx Z		$\sigma_{1,n}$	$\sigma_{2,n}$	$\rho(\mathcal{D}_n)$	máx Z	
Ej.1: $[-1, 1]t^2, [-1, 1]t^{10}$	1.276	1.276	0.999	1.133		-	-	-	-		-	-	-	-	
Ej.2: $[-1, 1]t^{10}, [-1, 1]t^2$	2.204	2.092	0.999	1.275		-	-	-	-		-	-	-	-	
Ej.3: $[0, 10], [30, 40]$	-	-	-	-		∞	39.975	43.133	50.052		-	-	-	-	
Ej.4: $[30, 40], [0, 10]$	-	-	-	-		∞	39.982	39.983	39.983		-	-	-	-	
Ej.5: $[0, 10], [30, 50]$	-	-	-	-		∞	49.966	52.763	59.814		-	-	-	-	
Ej.6: $[30, 50], [0, 10]$	-	-	-	-		∞	49.975	49.975	49.975		-	-	-	-	
Ej.7: $[0, 20], [30, 40]$	-	-	-	-		∞	39.970	41.066	44.196		-	-	-	-	
Ej.8: $[30, 40], [0, 20]$	-	-	-	-		∞	39.979	39.979	39.979		-	-	-	-	
Ej.9: $[-15, -5], [5, 16]$	-	-	-	-		∞	15.980	17.104	21.152		-	-	-	-	
Ej.10: $[-15, -5], [5, 14]$	-	-	-	-		∞	14.985	15.005	19.007		-	-	-	-	
Ej.11: $[-1, 1], c = 0$	-	-	-	-		-	-	-	-		∞	0.999	0.999	0.999	
Ej.12: $[-1, 1], c = 2$	-	-	-	-		-	-	-	-		∞	0.999	2.0356	2.933	
Ej.13: $[0, 1], c = 0$	-	-	-	-		-	-	-	-		∞	0.999	0.999	0.999	
Ej.14: $[0, 1], c = 2$	-	-	-	-		-	-	-	-		∞	0.999	2.029	3.299	

2.2. Caso Circunferencia

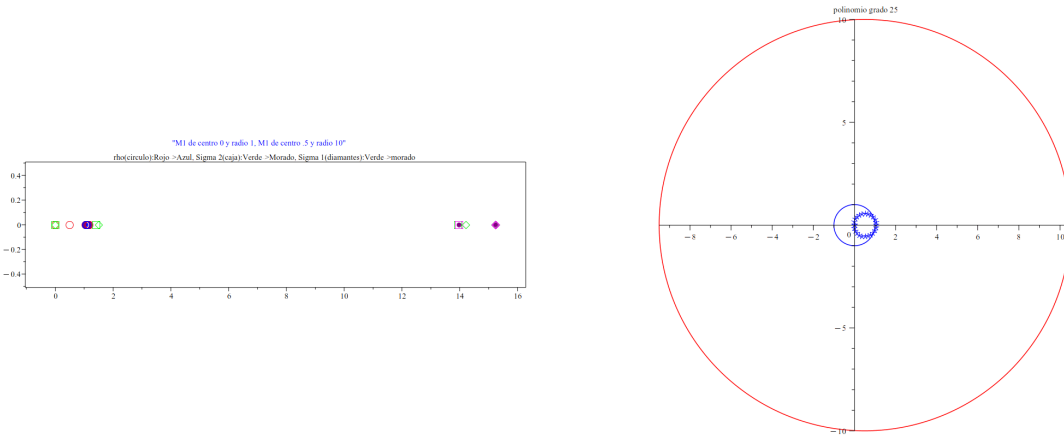
En este capítulo analizamos el comportamiento de los ceros de polinomios ortogonales de Sobolev en el caso complejo, donde las medidas están soportadas en circunferencias. Este enfoque nos permite extender nuestro estudio más allá del eje real y comprender mejor los fenómenos de distribución de ceros en el plano complejo.

Ejemplo 1. $\langle p(z), q(z) \rangle = \int_{S_0(1)} p(z) \overline{q(z)} dm_{0;1} + \int_{S_{0,4}(0,4)} p'(z) \overline{q'(z)} dm_{0,4;0,4}$



1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = 1,516$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 0,6671$
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 0,6724$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 1,000$

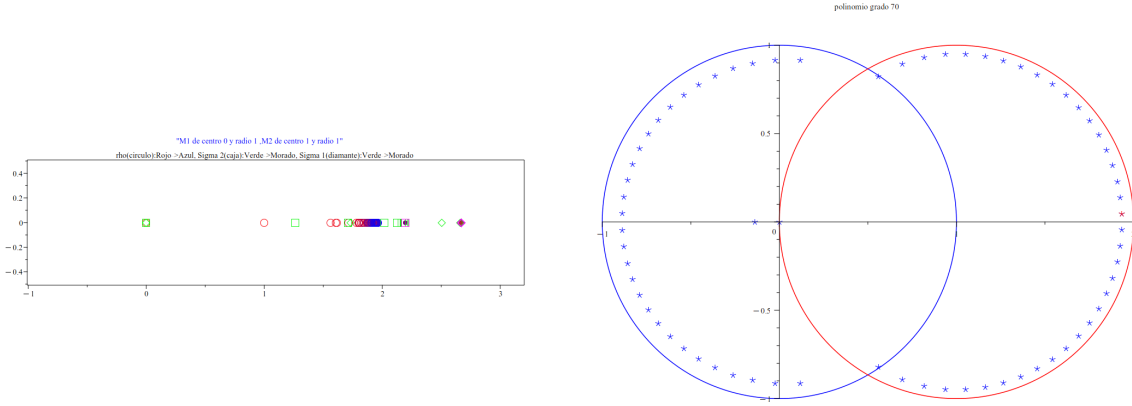
Ejemplo 2. $\langle p(z), q(z) \rangle = \int_{S_0(1)} p(z) \overline{q(z)} dm_{0;1} + \int_{S_{0,5}(10)} p'(z) \overline{q'(z)} dm_{0,5;10}$



1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = 6,7076 \times 10^6$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 12,2915$
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 15$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 10,5986$

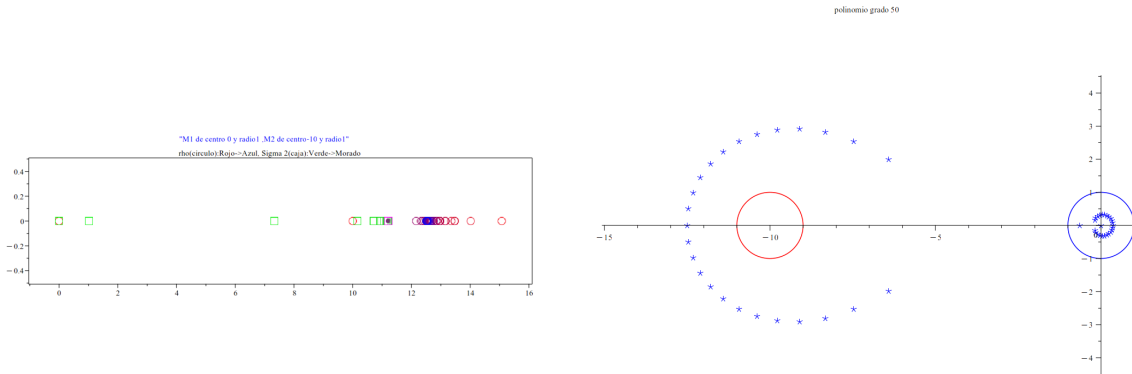
2.2. Caso Circunferencia

Ejemplo 3. $\langle p(z), q(z) \rangle = \int_{S_0(1)} p(z) \overline{q(z)} dm_{0;1} + \int_{S_1(1)} p'(z) \overline{q'(z)} dm_{1;1}$



1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = 2,6721$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 1,9522$
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 1,9522$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 2,1956$

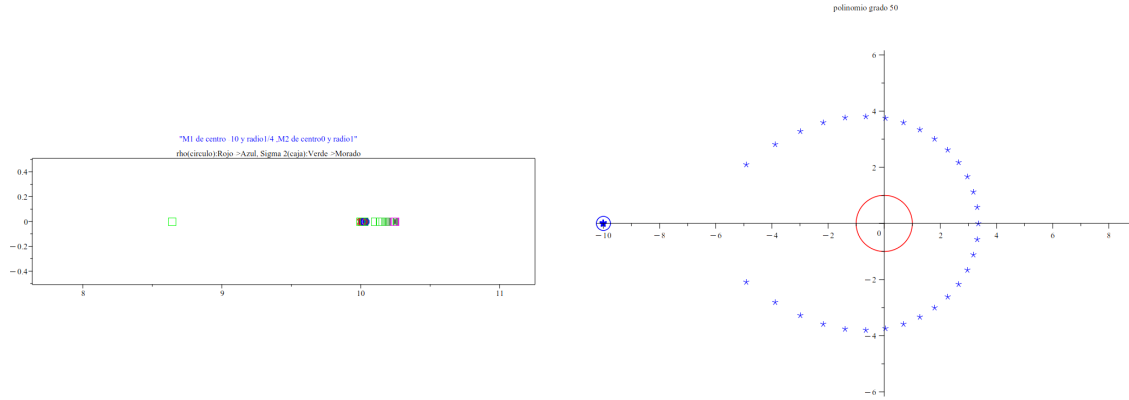
Ejemplo 4. $\langle p(z), q(z) \rangle = \int_{S_0(1)} p(z) \overline{q(z)} dm_{0;1} + \int_{S_{-10}(1)} p'(z) \overline{q'(z)} dm_{-10;1}$



1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = 3,4695 \times 10^{10}$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 12,5060$
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 15,0739$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 11,2110$

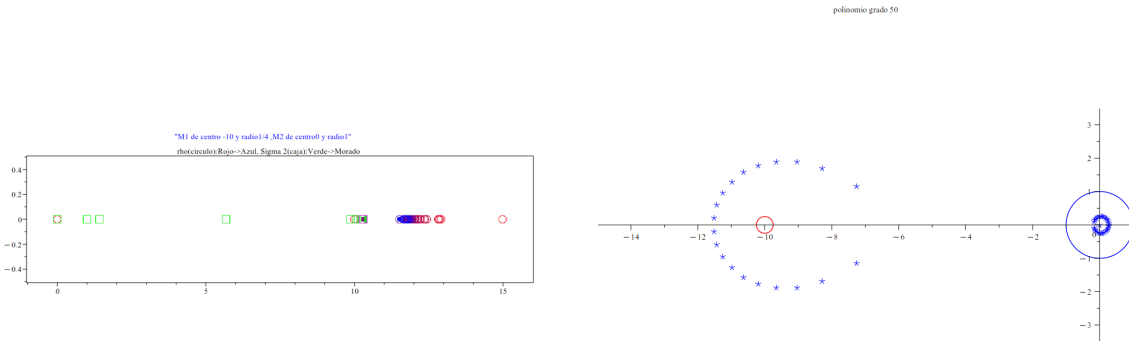
Ejemplo 5. $\langle p(z), q(z) \rangle = \int_{S_{-10}(0,25)} p(z) \overline{q(z)} dm_{-10;0,25} + \int_{S_0(1)} p'(z) \overline{q'(z)} dm_{0;1}$

Capítulo 2. Casos Analizados y Conjeturas



1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = 3,8880 \times 10^{16}$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 10,0316$
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 10,0327$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 10,2473$

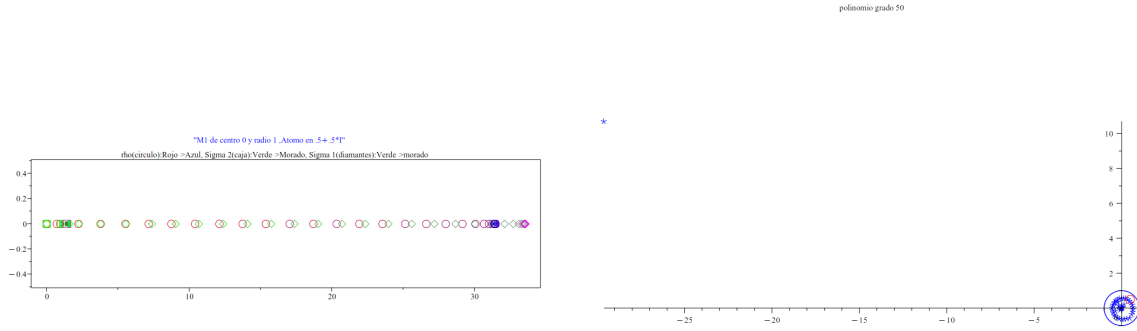
Ejemplo 6. $\langle p(z), q(z) \rangle = \int_{S_0(1)} p(z) \overline{q(z)} dm_{0;1} + \int_{S_{-10}(0,25)} p'(z) \overline{q'(z)} dm_{-10;0,25}$



1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = 4,6146 \times 10^{16}$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 11,5183$
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 14,9814$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 10,2977$

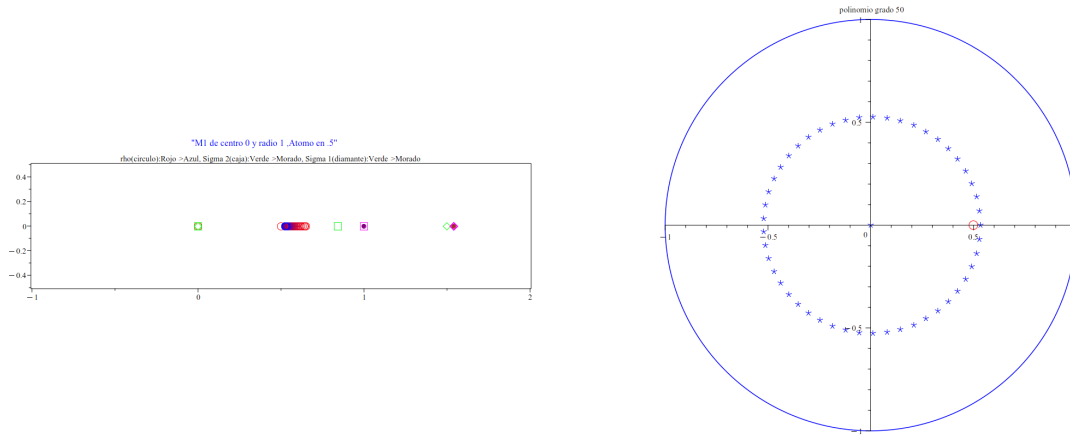
Ejemplo 7. $\langle p(z), q(z) \rangle = \int_{S_0(1)} p(z) \overline{q(z)} dm_{0;1} + p'(0,5 + 0,5i) \overline{q'(0,5 + 0,5i)}$

2.2. Caso Circunferencia



1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = 33,5602$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 31,4890$
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 31,4890$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 1,4573$

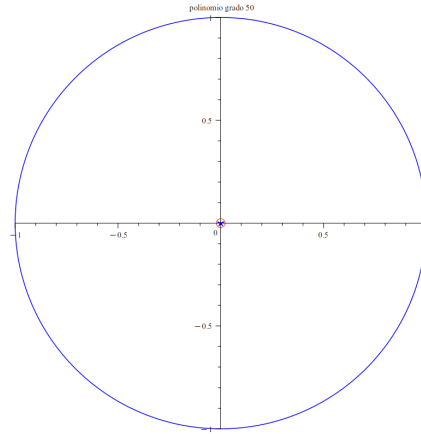
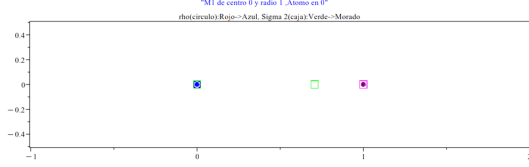
Ejemplo 8. $\langle p(z), q(z) \rangle = \int_{S_0(1)} p(z) \overline{q(z)} dm_{0;1} + p'(0,5) \overline{q'(0,5)}$



1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = 1,5417$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 0,5333$
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 0,6514$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 1,000$

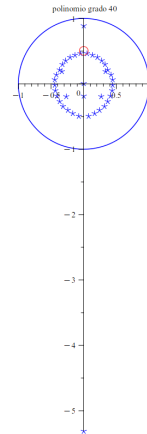
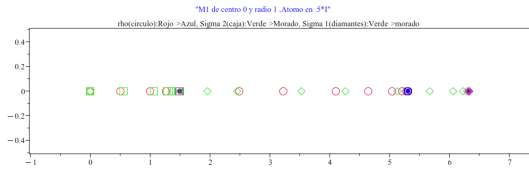
Ejemplo 9. $\langle p(z), q(z) \rangle = \int_{S_0(1)} p(z) \overline{q(z)} dm_{0;1} + p'(0) \overline{q'(0)}$

Capítulo 2. Casos Analizados y Conjeturas



1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = 1,4142$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 0,0000$
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 0,0000$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 1,000$

Ejemplo 10. $\langle p(z), q(z) \rangle = \int_{S_0(1)} p(z) \overline{q(z)} dm_{0;1} + p'(0,5i) \overline{q'(0,5i)}$



1. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{1,n} = 6,3250$
2. $\lim_{n \rightarrow 50} \rho(\mathcal{D}_n) = 5,3106$
3. $\max\{Z_n\}_{n=0}^{50} = 5,3106$
4. $\lim_{n \rightarrow 50} \sigma_{2,n} = 1,4923$

Cuadro 2.2: Resumen de ejemplos sobre la localización de ceros en el caso de circunferencias.

Parámetros	SECUENCIALMENTE DOMINADO				NO SECUENCIALMENTE DOMINADO				ÁTOMO			
	$\sigma_{1,n}$	$\sigma_{2,n}$	$\rho(\mathcal{D}_n)$	máx Z	$\sigma_{1,n}$	$\sigma_{2,n}$	$\rho(\mathcal{D}_n)$	máx Z	$\sigma_{1,n}$	$\sigma_{2,n}$	$\rho(\mathcal{D}_n)$	máx Z
Ej.1: $S_0(1), S_{0,4}(0,4)$	1,516	1,000	0,6671	0,6724	-	-	-	-	-	-	-	-
Ej.2: $S_0(1), S_{0,5}(10)$	-	-	-	-	$6,7076 \times 10^6$	10,5986	12,2915	15	-	-	-	-
Ej.3: $S_0(1), S_1(1)$	-	-	-	-	2,6721	2,1956	1,9522	1,9522	-	-	-	-
Ej.4: $S_0(1), S_{-10}(1)$	-	-	-	-	$3,4695 \times 10^{10}$	11,2110	12,5060	15,0739	-	-	-	-
Ej.5: $S_{-10}(0,25), S_0(1)$	-	-	-	-	$3,8880 \times 10^{16}$	10,2473	10,0316	10,0327	-	-	-	-
Ej.6: $S_0(1), S_{-10}(0,25)$	-	-	-	-	$4,6146 \times 10^{16}$	10,2977	11,5183	14,9814	-	-	-	-
Ej.7: $S_0(1), c = 0,5 + 0,5i$	-	-	-	-	-	-	-	-	33,5602	1,4573	31,4890	31,4890
Ej.8: $S_0(1), c = 0,5$	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5417	1,000	0,5333	0,6514
Ej.9: $S_0(1), c = 0$	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4142	1,000	0,0000	0,0000
Ej.10: $S_0(1), c = 0,5i$	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3250	1,4923	5,3106	5,3106

2.3. Análisis y Conjeturas

Tras ver todos los ejemplos podemos conjeturar lo siguiente:

- El segundo mayor valor singular de $\mathcal{D}_n$ converge al extremo con mayor módulo de los soportes. Se puede encontrar una constante de proporción o de desviación K que depende de los soportes (extremos, intersección, tamaño) para poder acotar los ceros.
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \max Z_n = \max\{|a|, |b|, |c|, |d|\} + k = \max\{|a|, |b|, |c|, |d|\} \cdot k'$
- El k cuando $\max\{|a|, |b|\} < \max\{|c|, |d|\}$ es notablemente mayor que el k cuando ocurre lo contrario.
- k o k' depende de la posición relativa entre los soportes.
 - Si $[a, b] \cap [c, d] = \emptyset$ y $\text{dist}(b, c) < \text{dist}(a, b) + \text{dist}(c, d)$ entonces k o k' no crece mucho.
 - Si $[a, b] \cap [c, d] = \emptyset$ y $\text{dist}(b, c) > \text{dist}(a, b) + \text{dist}(c, d)$ entonces k o k' crece mucho.
 - Si $[a, b] \cap [c, d] \neq \emptyset$ entonces k o k' crece muy poco. Mientras mayor sea $\text{dist}(b, c)$ menos crece k o k' .

puede que la k y K estén relacionadas

Dejando de lado los productos de Sobolev, consideremos el producto interno de la forma:

$$\langle p(t), q(t) \rangle = \int_a^b p(t)q(t) dt + |p'(c)||q'(c)|.$$

Este producto interno es muy interesante ya que solo introduce un átomo al producto interno usual, y sin embargo el operador multiplicación no es acotado. En los siguientes ejemplos se mostrará que los ceros de los polinomios ortogonales asociados a este producto interno están acotados, y que podemos encontrar una cota.

A raíz de estos ejemplos podemos conjeturar lo siguiente:

- Si $c \in [a, b]$ entonces los ceros convergen al límite del soporte, y podemos usar el segundo mayor valor singular como cota.
- Si $c \notin [a, b]$ entonces los ceros convergen al átomo, y podemos usar el átomo como cota. Pero necesitamos determinar el coeficiente k para poder abarcar todos los ceros.

Capítulo 3

Conclusiones y trabajo futuro

3.1. Trabajos Futuros

3.2. Conclusiones y aportaciones

Resumen de resultados obtenidos en el TFG, conclusiones personales del estudiante sobre el trabajo realizado y potencial trabajo futuro si existiera.

Bibliografía

- [1] R. A. Horn and C. R. Johnson, *Matrix Analysis*, 2nd ed. Cambridge University Press, 2012.
- [2] C. Escribano and R. Gonzalo, “Boundedness of zeros of sobolev orthogonal polynomials via generalized eigenvalues,” *Journal of Computational and Applied Mathematics*, p. 116556, 2025.
- [3] N. Dunford and J. Schwartz, *Linear operators II. Spectral Theory: Self Adjoint Operators in Hilbert Space*. Interscience Publishers, Inc., 1963.
- [4] J. Gallier, “Spectral theory of unsigned and signed graphs applications to graph clustering some slides,” Presentation slides, 2017.
- [5] G. L. Lagomasino and H. P. Cabrera, “Zero location and nth root asymptotics of sobolev orthogonal polynomials,” *Journal of approximation theory*, vol. 99, no. 1, pp. 30–43, 1999.
- [6] M. F. A. García and M. L. Rezola, “Ceros de polinomios ortogonales de sobolev,” in *Margarita mathematica: en memoria de José Javier (Chicho) Guadalupe Hernández*. Universidad de La Rioja, 2001, pp. 569–576.
- [7] C. Escribano and R. Gonzalo, “Zeros of orthogonal polynomials and some matrix inequalities,” *arXiv preprint arXiv:2503.15131*, 2025.

Anexos

Apéndice A

Primer anexo

Este capítulo (anexo) es opcional, y se escribirá de acuerdo con las indicaciones del Tutor.